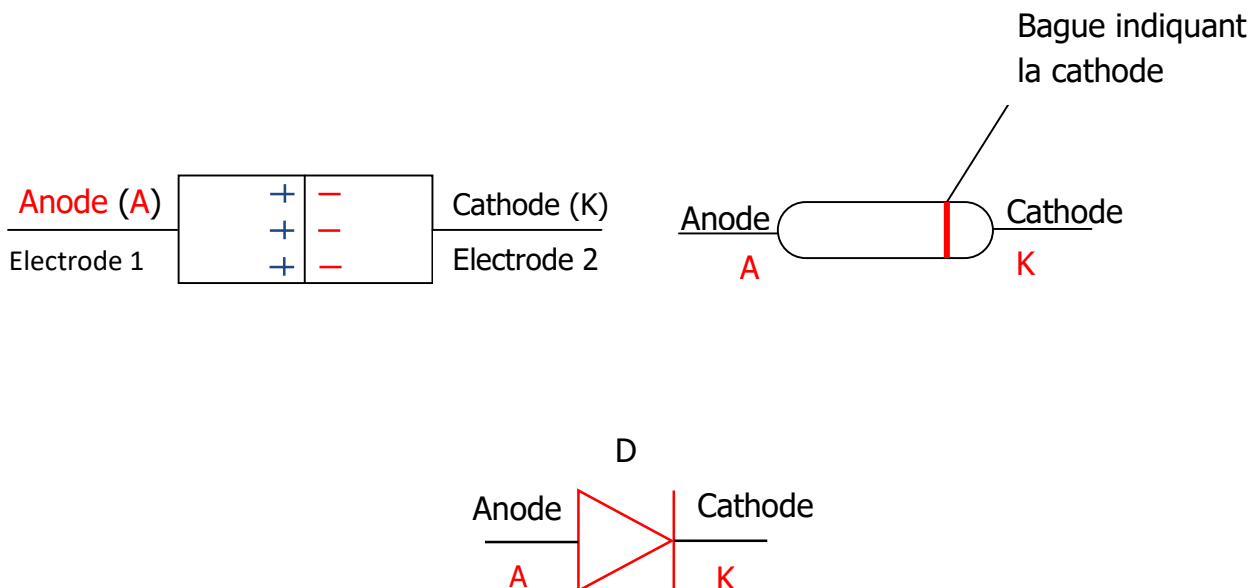


LA DIODE A JONCTION PN

1. Constitution

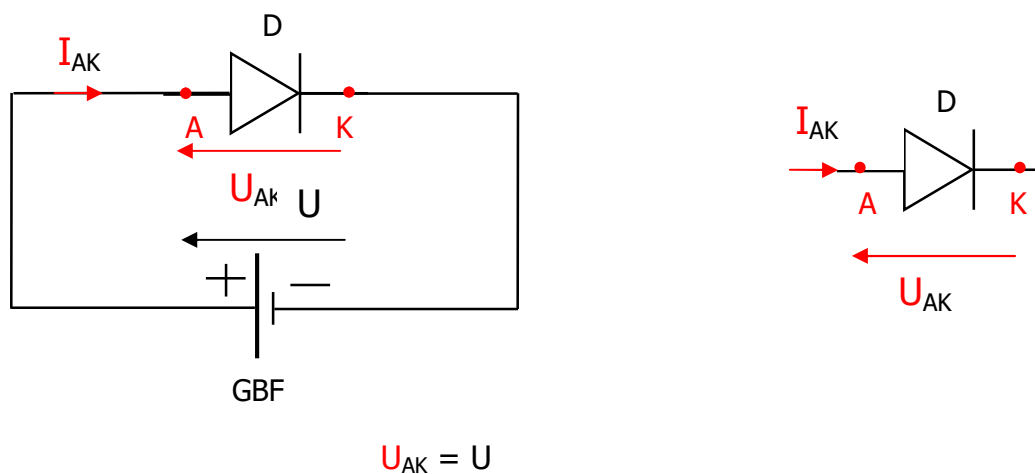
La diode à jonction est constituée par une jonction PN, elle représente le composant électronique le plus simple utilisant la propriété fondamentale de la jonction PN.

2. Symbole – Repérage



3. Polarisation d'une diode

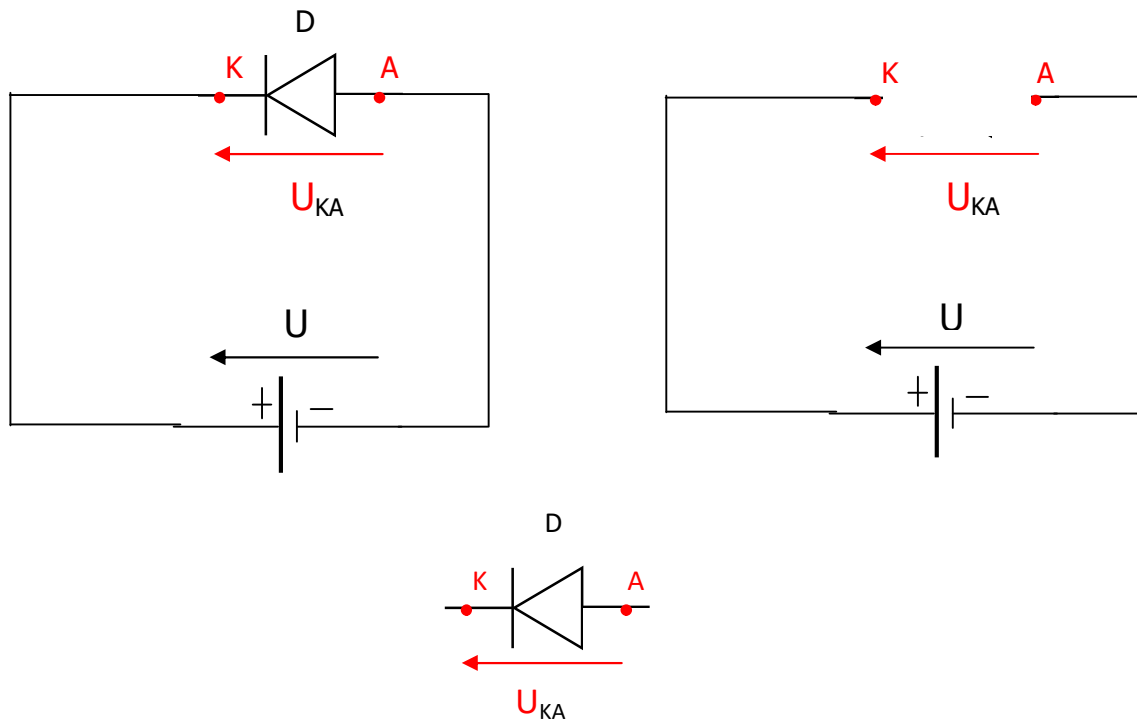
3.1. Polarisation directe



Quand la diode est soumise à une tension U , la borne (+) du GBF reliée à l'anode(A) et la borne (-) à la cathode (K), le courant I circule dans le sens : de A vers K.

On dit que la diode est polarisée en directe et elle est équivalente à un interrupteur fermé.

3. 2. Polarisation inverse



Lorsqu'une diode est soumise à une tension inverse c'est-à-dire la borne (+) reliée à la cathode (K) et la borne (-) à l'anode (A), le courant I débité par le générateur est nul. La diode est équivalente à un interrupteur ouvert. On dit que la diode est polarisée en inverse ou bloquée. Le courant I est nul mais un faible courant, relativement faible traverse : courant dû aux porteurs de charge minoritaires existant avant le dopage. Ce courant est très proche de $100\ \mu\text{A}$ pour une diode de calibre 20 A soumise à une tension U_{KA} de 100 V.

Mais lorsqu' U_{KA} dépasse une certaine limite V_{RM} , l'intensité du courant inverse augmente très rapidement et peut provoquer la destruction de la jonction PN.

4. Paramètres – Caractéristiques principaux

4. 1. Valeur moyenne maximale de l'intensité du courant en direct I_{DM}

C'est l'intensité du courant que peut supporter la diode si la température de sa jonction est inférieure à sa température limite (T_{JM}).

Actuellement pour certaines diodes, I_{DM} atteint 3000 A.

4. 2. Tension inverse maximale

C'est la tension $V_{RM} = V_{KA \max}$ qui peut être appliquée en permanence entre K et A dans le sens bloquant.

Au-delà de cette valeur, le courant inverse est susceptible de provoquer la destruction du composant (diode).

4. 3. Tension résiduelle à l'état passant

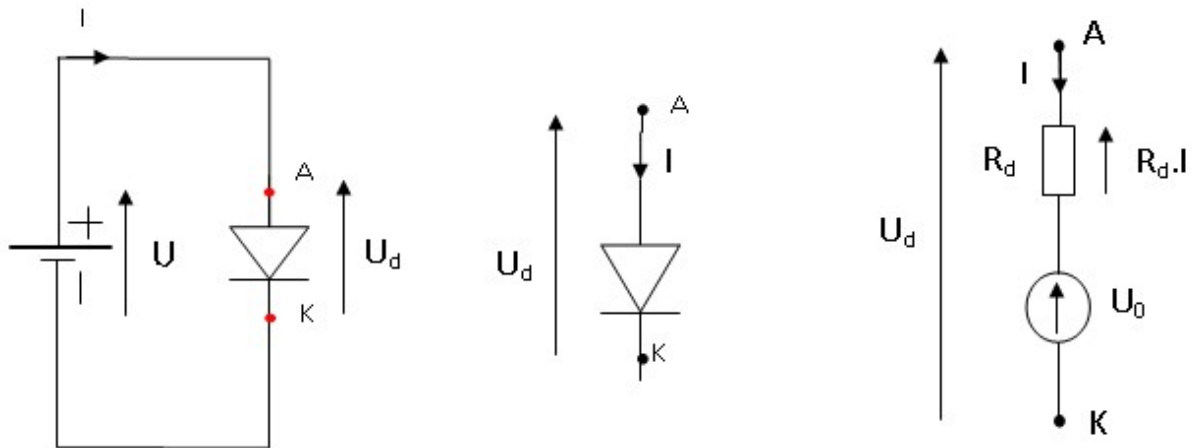
C'est la d.d.p. (U_d) entre A et K (V_{AK}) lorsque la diode est conductrice.

Elle est donnée par la relation $U_d = U_0 + R_d \cdot I$

Pour une diode au silicium, U_0 est proche du volt (V) et R_d (résistance dynamique de la diode) varie de quelques dizaines de milli ohms suivant le calibre de la diode.

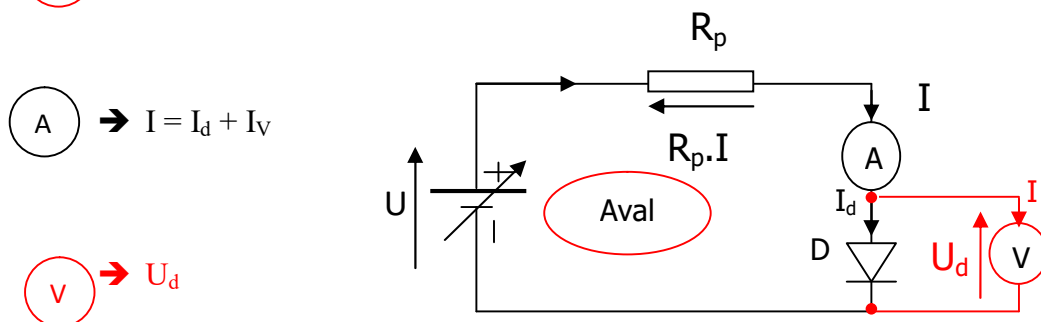
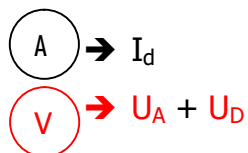
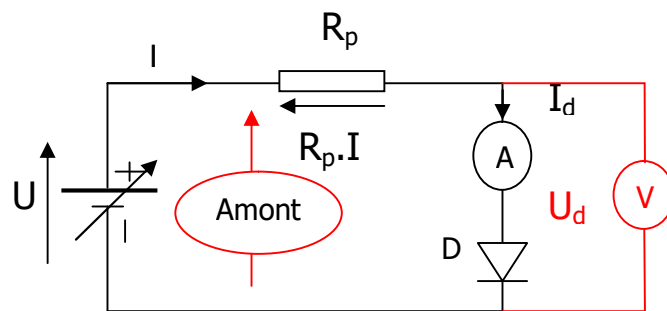
Cependant, pour une diode parfaite, U_0 et $R_d \cdot I$ sont négligées, ce qui fait que U_d est aussi négligée ($U_0 = 0$ pour une diode parfaite).

5. Modèle équivalent



6. Caractéristiques d'une diode $I_d = f(U_d)$

6. 1. Diode polarisée en direct (Amont)



Le montage en amont qui donne moins d'erreur que le montage en aval est utilisé pour relever la caractéristique directe $I_d = f(U_d)$.

Montage Amont : quand la résistance est faible.

Montage Aval : quand la résistance est grande.

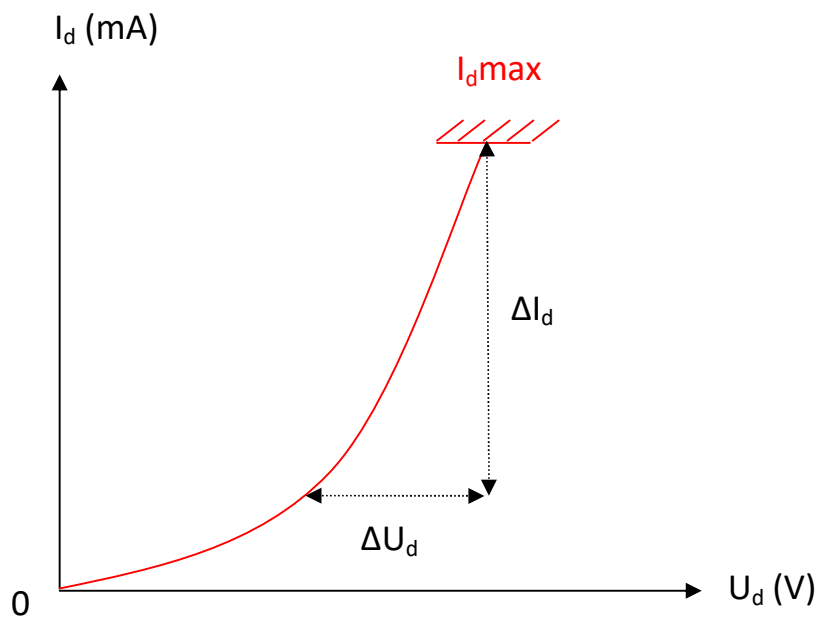
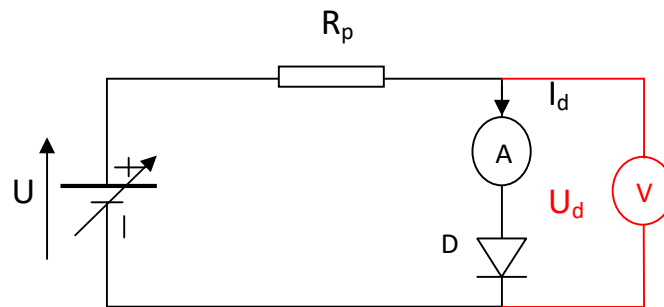
• Choix de la résistance de protection R_p

R_p assure la protection de la diode, elle est dimensionnée de telle sorte que la diode (D) puisse apporter les variations du courant dans le sens passant.

$$R_p = U/I_{DM};$$

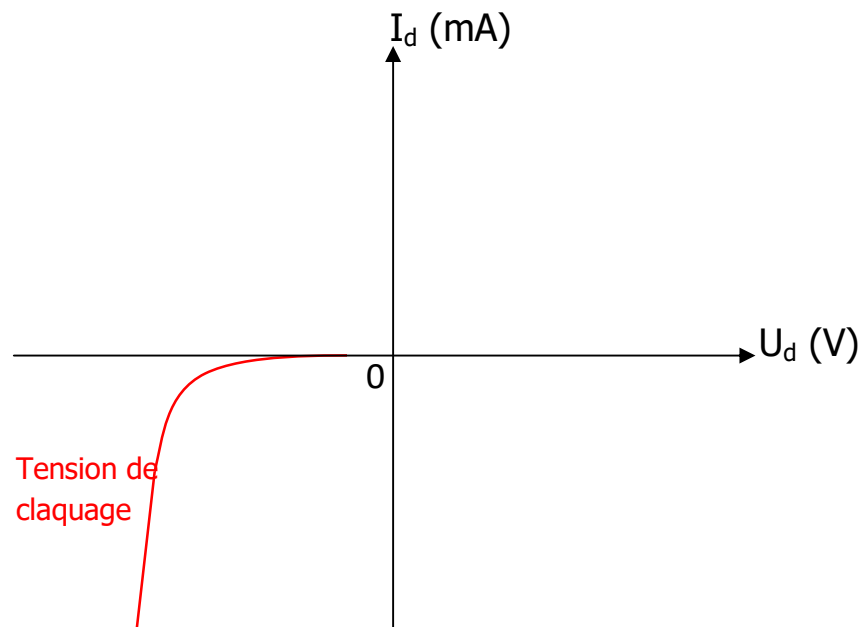
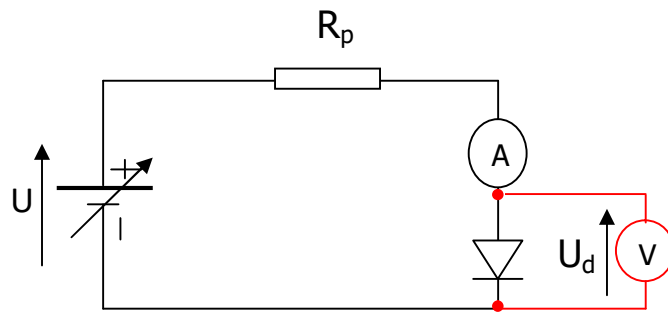
$$I_{DM} = I_d \text{max (courant maximal dans le sens passant)}$$

Montage Amont

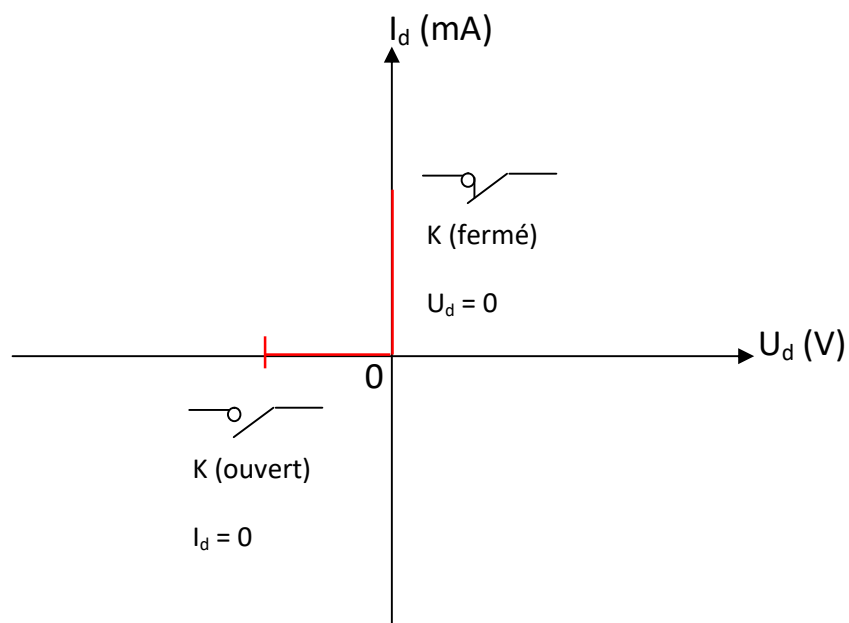


$$R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

6. 2. Diode polarisée en inverse (Aval)



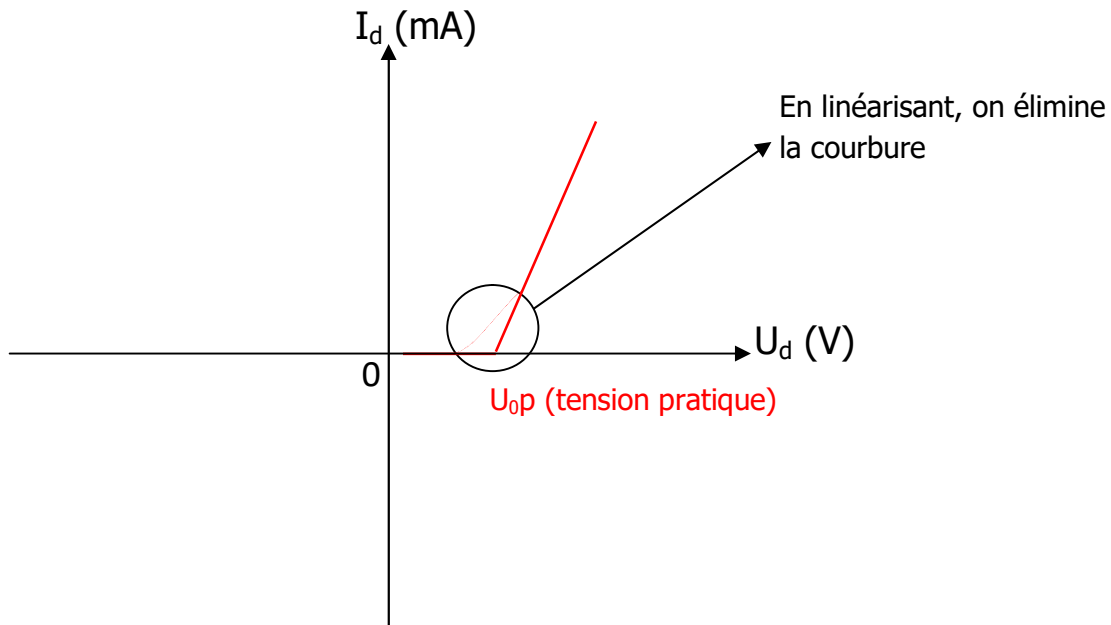
6. 3. Caractéristique idéale



Une diode parfaite est une diode qui a les paramètres suivants :

$$U_0 = 0 ; \quad R_d = 0 \quad \text{et} \quad R_d \text{ inverse} = \infty$$

6. 4. Caractéristique linéarisée



7. Droite de charge

